

第十一章曲线积分与曲面积分练习题（一）

1. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ，其周长为 a ，求 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds$.
2. 计算 $\int_L (xe^{y^2} + y\sqrt{1-y^2}) ds$ ，其中 L 是平面曲线段 $y = \cos x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$.
3. 已知曲线段 $L: x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ，计算 $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} ds$.
4. 计算 $\oint_C |y| ds$ ，其中 $C: (x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) (a > 0)$.
5. 计算 $\oint_\Gamma (z + y^2) ds$ ，其中 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.
6. 计算由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，圆柱面 $x^2 + y^2 = x$ 及平面 $z = 0$ 所围立体的表面积.
7. 设有曲线弧 $\Gamma: x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, z = 2\sqrt{3}t, 0 \leq t \leq 2\pi$ ，其线密度为 $\rho(x, y, z) = \frac{z^2}{x^2 + y^2}$ ，求该曲线弧对 z 轴的转动惯量.
8. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界线的形心坐标.